

IAA012- Frameworks de IA



UFPR



Prática - Deepdream

Redes Neurais Convolucionais - CNN



Deepdream - CNN

Deepdream: O que é?

- ✓ Esta prática contém uma implementação mínima do DeepDream, conforme descrito [no artigo Inceptionism: Going Deeper into Neural Networks](#)
- ✓ DeepDream é um experimento que visualiza os padrões aprendidos por uma rede neural. Semelhante a quando uma criança observa nuvens e tenta interpretar formas aleatórias, o DeepDream interpreta e aprimora os padrões que vê em uma imagem.

Referência:

<https://www.tensorflow.org/tutorials/generative/deepdream?hl=pt-br>



Deepdream - CNN

Google Research

Who we are ▾

Research areas ▾

Our work ▾

Programs & events ▾

Careers

Blog

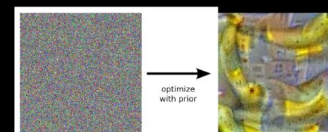
C

[Home](#) > [Blog](#) >

Inceptionism: Going Deeper into Neural Networks

June 18, 2015 ·

Posted by Alexander Mordvintsev, Software Engineer, Christopher Olah, Software Engineering Intern and Mike Tyka, Software Engineer



Update - 13/07/2015

QUICK LINKS

Share



Deepdream - CNN

Como?

- ✓ Encaminhando uma imagem pela rede e calculando o gradiente da imagem em relação às ativações de uma determinada camada.
- ✓ A imagem é então modificada para aumentar essas ativações, realçando os padrões vistos pela rede e resultando em uma imagem onírica.
- ✓ Este processo foi apelidado de "Inceptionism" (uma referência ao [InceptionNet](#) e ao filme [Inception](#) - "A Origem", em português)



Deepdream - CNN

- Portanto, é um exemplo de aprendizado não supervisionado, especificamente de redes neurais convolucionais (CNNs) aplicadas para a geração de imagens.
- Embora o objetivo não seja classificação ou regressão (como em aprendizado supervisionado), o processo utiliza um modelo de aprendizado profundo treinado para extrair padrões visuais



Deepdream - CNN

Objetivo

- ✓ Demonstrar como você pode fazer uma rede neural "sonhar" e aprimorar os padrões surreais que ela vê em uma imagem.



Deepdream - CNN

Imagem utilizada: cachorro da raça Labrador



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Felis_catus-cat_on_snow.jpg



MÃO NA MASSA!!

Prática: Deepdream

9 de 11

Especialização em Inteligência Artificial Aplicada - UFPR/SEPT



Bons Estudos!!!



Dúvidas?

10 de 11

Especialização em Inteligência Artificial Aplicada - UFPR/SEPT



Credits

- Special thanks to all the people who made and released these awesome resources for free:
- Presentation template by [SlidesCarnival](#)
- Photographs by [Unsplash](#)
- Some images from [Flaticon.com](#)
- Some icons from <https://thenounproject.com/term/science-fiction/>
- Some icons from <https://en.silhouette-ac.com/category/other>